

SPECIFIKACIJA PROJEKTA

Predmet: Softverski agenti (2026)

Student:	Marko Mihajlović
Indeks:	RA150/2022
Ocena:	Projekat se radi za ocenu 9 (Osnovne funkcionalnosti i clustering)

2. Zadatak

2.1. Federativno učenje

- Problem koji se rešava:** Kreiranje sistema za distribuiranu procenu i praćenje globalnog proseka metričkih podataka bez slanja sirovih lokalnih podataka na centralizovanu lokaciju, čime se obezbeđuje bazična privatnost lokalnih čvorova.
- Specifikacija algoritma:** Implementiraće se bazični Federated Averaging (FedAvg) algoritam. Lokalni čvorovi računaju lokalni prosek i broj lokalnih uzoraka. Centralni agregator prikuplja ove vrednosti i računa globalnu ponderisanu srednju vrednost prema formuli:

$$\mu_{global} = \Sigma(\mu_i \times N_i) / \Sigma N_i$$

- Skup podataka:** Numeričke vrednosti generisane ili učitane lokalno na svakom od čvorova. Podaci će biti skladišteni u lokalnim tekstualnim ili JSON datotekama koje sadrže simulirane zapise o potrošnji struje.
- Način distribucije treniranja:** Sistem koristi centralizovani topološki model sa stanovišta agregacije. Svaki čvor samostalno i asinhrono procesira svoje lokalne podatke, a zatim šalje izračunate lokalne metrike kroz mrežni aktorski sistem do namenskog čvora koji vrši agregaciju epohe.
- Metod evaluacije rezultata:** Tačnost distribuiranog proračuna se evaluira poređenjem dobijenog globalnog proseka sa kontrolnim prosekom koji se računa centralizovanim spajanjem svih sirovih podataka na jednoj mašini.

2.2. Aktorski sistem i komunikacija

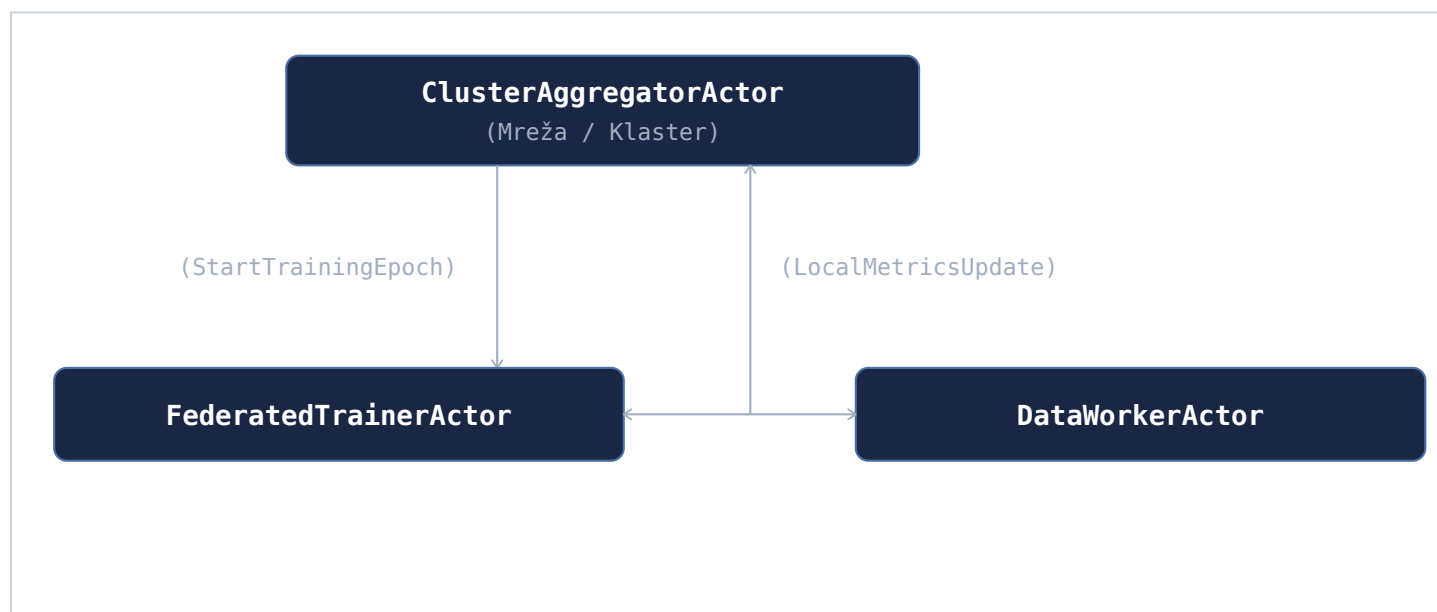
Sistem se sastoji od sledećih vrsta aktora sa izolovanim stanjem koji komuniciraju isključivo putem asinhronih poruka:

- **DataWorkerActor**: Odgovoran za čitanje lokalnih datoteka sa podacima i izračunavanje lokalnog proseka i broja uzoraka.
- **FederatedTrainerActor**: Upravlja stanjem treninga na lokalnom čvoru i komunicira sa udaljenim agregatorom. Menja svoje ponašanje iz stanja mirovanja u stanje treniranja.
- **ClusterAggregatorActor**: Nalazi se na namenskom čvoru u klasteru, inicira epohe i prikuplja poruke sa lokalnim ažuriranjima od svih aktivnih trenera radi proračuna globalnog modela.

Ključne poruke u sistemu:

- **StartTrainingEpoch** (Sadržaj: EpochID int) – Poruka kojom agregator pokreće novu fazu proračuna na udaljenim čvorovima.
- **LocalMetricsUpdate** (Sadržaj: EpochID int, LocalAvg float64, SampleCount int) – Asinhrona poruka kojom trener šalje svoje lokalne rezultate agregatoru.
- **GlobalModelBroadcast** (Sadržaj: EpochID int, GlobalAvg float64) – Slanje ažuriranog globalnog proseka nazad svim čvorovima u klasteru.

Skica komunikacije aktora:



Mogućnost izvršavanja na više mašina (Klasterovanje):

U skladu sa zahtevima za ocenu 9, aktorski sistem će implementirati podršku za izvršavanje unutar mreže na više mašina. Komunikacija između čvorova biće demonstrirana tokom odbrane projekta

korišćenjem klijent-server klaster arhitekture gde su lokacije udaljenih aktora transparentne za ostatak sistema.

3. Detalji implementacije

Tehnologije: Projekat se implementira u programskom jeziku **Go (Golang)**, uz korišćenje ugrađenih gorutina, kanala i mrežnog net paketa za TCP/IP komunikaciju između čvorova.

3.1. Implementacija aktorskog radnog okruženja (Framework)

Implementiraće se generički i višekratno upotrebljiv radni okvir za aktorske sisteme u Go-u, koji nije specifičan za federativno učenje.

Obavezni (osnovni) elementi okruženja:

- **Aktori:** Samostalne komponente koje procesiraju poruke sekvencijalno, jedna po jedna.
- **Asinhrono slanje i primanje poruka / Sanduče (Mailbox):** Realizovano preko Go kanala bez blokiranja pošiljaoca.
- **Menjanje ponašanja (stanja):** Mogućnost aktora da promeni svoju funkciju za rukovanje porukama u zavisnosti od trenutnog konteksta.
- **Lifecycle događaji:** Reagovanje sistema na događaje kreiranja i otkazivanja/zaustavljanja aktora.
- **Udaljena komunikacija aktora:** Serijalizacija poruka i mrežni prenos između različitih instanci frejmworka.

Dodatni elementi okruženja:

- **Klasterovanje:**Uključuje upravljanje tabelom mrežnih čvorova, mapiranje mrežnih lokacija aktora i transparentno prosleđivanje poruka kroz TCP sokete ka udaljenim mašinama.